CAPÍTULO 1

Fisioterapia esportiva: atuação, raciocínio clínico e evidência



Abertura do capítulo 1. Do atendimento à beira da quadra à decisão de retorno, o fisioterapeuta esportivo trabalha com tempo curto, pressão alta e uma equipe inteira olhando para o mesmo atleta.

Um armador de 17 anos chega à clínica com "dor no joelho de tanto treinar". O técnico quer saber se ele joga no sábado; os pais, se precisa de ressonância; o atleta, se pode continuar na academia. Antes de qualquer técnica, o fisioterapeuta precisa responder a perguntas mais básicas: é mesmo uma lesão por sobrecarga? Há algo que não é musculoesquelético? Quem mais precisa participar da decisão?

Este capítulo apresenta as ferramentas que sustentam todo o livro: o que a especialidade faz, como a equipe se organiza, como raciocinar do sintoma ao plano, como reconhecer o que não é para a fisioterapia tratar sozinha, como usar a evidência e como agir com ética, inclusive diante do controle de dopagem.

Ao final deste capítulo, você vai saber

- Descrever as 11 competências internacionais do fisioterapeuta esportivo e o papel de cada membro da equipe.
- Aplicar o modelo biopsicossocial e a CIF para transformar o diagnóstico em plano de tratamento.
- Reconhecer sinais de alerta e encaminhar no momento certo.
- Ler um estudo, interpretar a mudança clínica relevante e decidir junto com o atleta.

A especialidade e as 11 competências

No Brasil, a fisioterapia esportiva é especialidade reconhecida pelo COFFITO, com título de especialista obtido por prova em parceria com a SONAFE. Internacionalmente, o perfil do fisioterapeuta esportivo é definido por **11 competências**, criadas em 2005 e atualizadas em 2025 por um consenso internacional.[1,2] Elas descrevem um profissional que vai muito além da reabilitação: previne, atende no local, melhora o desempenho, educa, pesquisa e age com ética.



Figura 1.1. As 11 competências agrupadas em cuidado direto (1–4), saúde e carreira (5–7), ciência e inovação (8–10) e ética (11). Na versão de 2025, a antiga competência "fair play e antidopagem" foi ampliada para prática ética, legal e cultural.[2]

DICA

Use as competências como mapa de carreira: a maioria dos fisioterapeutas domina reabilitação e intervenção aguda, mas é em prevenção, desempenho e pesquisa que o especialista se diferencia.

A equipe interdisciplinar

O atleta é cuidado por várias pessoas ao mesmo tempo, e cada uma vê uma parte do problema. Modelos integrados colocam o **atleta no centro**, com saúde e desempenho discutidos juntos e um responsável por coordenar a comunicação.[3] O fisioterapeuta costuma ser o elo entre o médico, que diagnostica, e a preparação física, que dosa a carga.

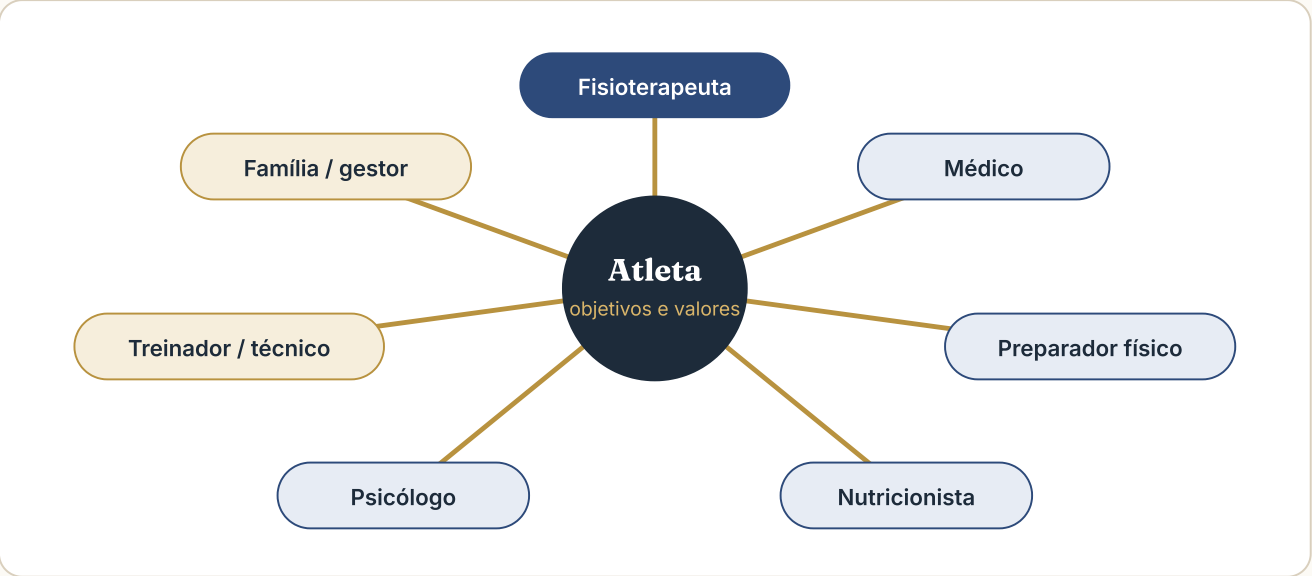


Figura 1.2. A equipe gira em torno dos objetivos do atleta. Azul: equipe de saúde e desempenho; dourado: quem decide o contexto esportivo e de vida.

Situação	Boa prática de comunicação
Após a avaliação	Mensagem curta e estruturada: situação, achados, hipótese, plano e o que se espera de cada um
Disponibilidade para treino	Falar em **o que o atleta pode fazer** (e com que carga), não só em "liberado" ou "vetado"
Divergência na equipe	Decidir com dados (testes, critérios) e registrar o risco discutido
Informação sensível	Compartilhar só o necessário, com consentimento do atleta

PEGADINHA

Diagnóstico médico e prescrição de medicamentos não são atribuições do fisioterapeuta; diagnóstico cinético-funcional, prescrição de exercício e decisão sobre a progressão da reabilitação são. Saber o limite é o que dá autoridade à opinião dentro da equipe.

Modelo biopsicossocial e CIF aplicada ao atleta

Uma mesma lesão produz incapacidades muito diferentes em atletas diferentes. A **Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF)** organiza o problema em três níveis (estrutura e função do corpo, atividade, participação), influenciados por fatores pessoais e ambientais.[4] Para o fisioterapeuta, ela é a ponte entre o diagnóstico e o objetivo de tratamento.

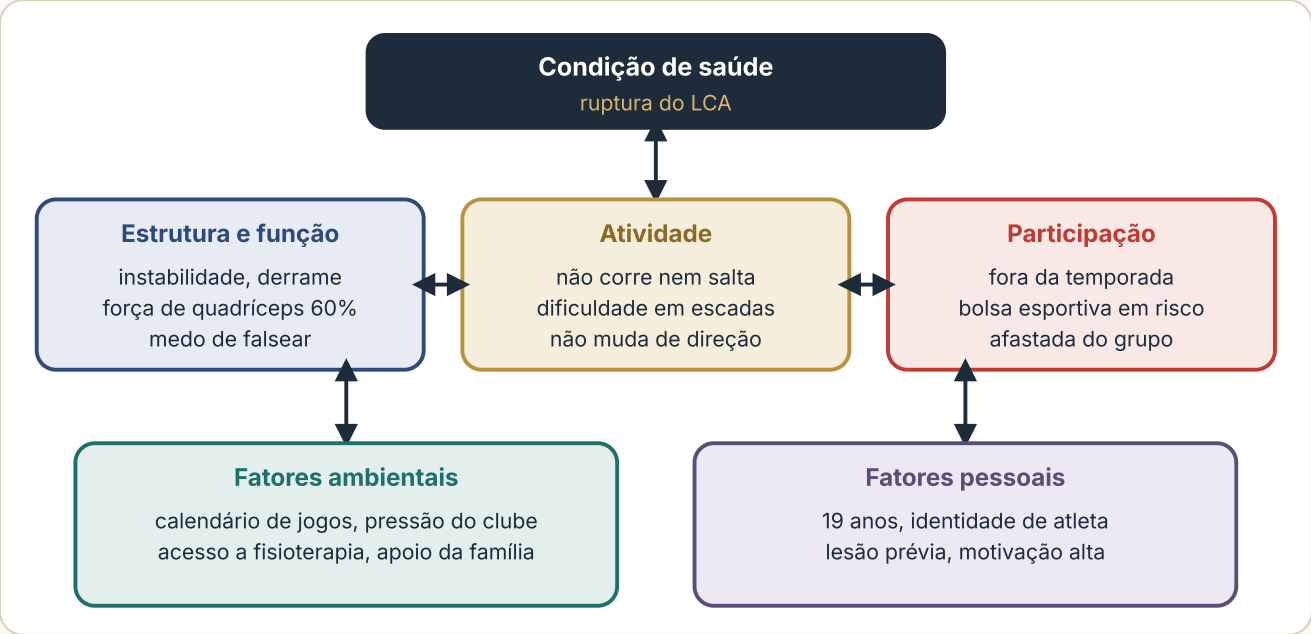


Figura 1.3. CIF aplicada a uma atleta com ruptura do LCA. As setas nos dois sentidos lembram que cada nível influencia os outros.

O modelo explica por que dois atletas com a mesma imagem evoluem de forma diferente: medo, expectativa, apoio social e pressão de calendário mudam a dor, a adesão e a decisão de retorno. Por isso a anamnese inclui perguntas sobre objetivos, crenças e contexto, e o plano de tratamento tem metas nos três níveis.

DICA

Escreva pelo menos um objetivo de **participação** no plano (ex.: "voltar a treinar com o grupo sem restrição"). É o objetivo que o atleta entende e que mantém a adesão nos meses difíceis.

Raciocínio clínico: do sintoma às hipóteses

O raciocínio clínico combina dois modos. O **reconhecimento de padrões**, rápido, usado pelo especialista experiente diante de quadros típicos; e o **raciocínio hipotético-dedutivo**, mais lento, que gera hipóteses e as testa uma a uma. Os bons clínicos alternam entre eles e mudam de modo quando algo "não encaixa".[5]



Figura 1.4. O raciocínio é um ciclo: a resposta ao tratamento é um teste da hipótese e devolve o clínico à coleta de dados quando o atleta não melhora como esperado.

Categoria de hipótese	Pergunta que o clínico responde
Fonte dos sintomas	Que estrutura ou sistema provavelmente gera a dor?
Mecanismo da dor	Nociceptiva, neuropática ou nociplástica? (capítulo 4)
Fatores contribuintes	Carga, técnica, força, mobilidade, equipamento, sono, energia
Precauções e contraindicações	Há sinais de alerta? Até onde posso examinar e carregar hoje?
Prognóstico	Quanto tempo, em que condições e com que risco?
Manejo	O que fazer primeiro, quem envolver, como medir o progresso?

Do diagnóstico cinético-funcional ao plano

O diagnóstico cinético-funcional descreve o que o atleta **não consegue fazer**, por quê e o quanto isso o separa do esporte. Ele se traduz em uma lista de problemas priorizados e em objetivos mensuráveis, que definem a fase de entrada da reabilitação.

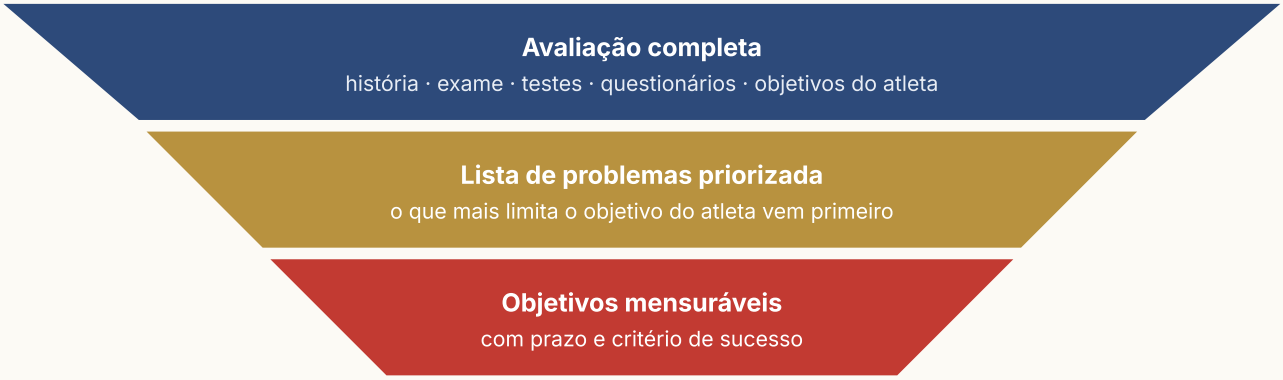


Figura 1.5. O funil do plano: muitos achados viram poucos problemas prioritários e objetivos que podem ser medidos.

Problema	Objetivo mensurável	Medida
Fraqueza de quadríceps	Atingir 80% do lado sadio em 8 semanas	Dinamômetro manual
Dor ao descer escadas	Descer 2 andares com dor ≤ 2/10 em 4 semanas	Escala numérica
Medo de saltar	Aterrissar em uma perna sem hesitação em 10 semanas	Observação e ACL-RSI
Fora do treino	Treinar com o grupo sem restrição em 6 meses	Critérios de alta

Objetivo bem escrito

Específico (o quê), **mensurável** (como medir), **atingível** (realista para o caso), **relevante** (ligado ao esporte) e **com prazo** (quando reavaliar). Objetivos vagos como "melhorar a força" não orientam a dose nem a decisão.

PEGADINHA

Diagnóstico por imagem não é diagnóstico funcional. Duas pessoas com a mesma ressonância podem ter planos completamente diferentes; quem define a fase de entrada é a função medida.

Sinais de alerta: o que se disfarça de lesão esportiva

A maioria das dores do atleta é musculoesquelética, mas uma pequena parte esconde condições graves: tumores, infecções, problemas vasculares, cardíacos ou neurológicos e fraturas de alto risco. O fisioterapeuta, muitas vezes o primeiro a ver o atleta, precisa reconhecer esses sinais e encaminhar com a urgência certa.[6]

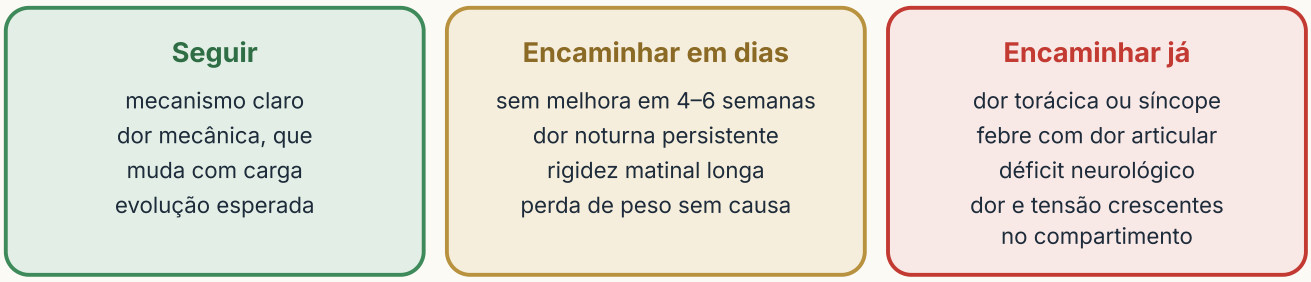


Figura 1.6. Triagem em três níveis. Um único sinal raramente é decisivo; a combinação e o contexto definem a urgência.

Apresentação	Pode ser	Pistas
Dor no joelho no adolescente	Epifisiólise proximal do fêmur (dor referida do quadril); tumor ósseo	Claudicação, rotação interna do quadril reduzida; dor noturna, massa, dor sem relação com carga
Dor na virilha do corredor	Fratura por estresse do colo do fêmur	Dor ao apoiar, salto unipodal doloroso, aumento recente de volume
Dor no ombro esquerdo ao esforço	Isquemia cardíaca	Surge com o esforço e cede no repouso; falta de ar, fatores de risco
Panturrilha dolorosa e edemaciada	Trombose venosa profunda	Após viagem longa, imobilização ou cirurgia; edema unilateral
Perna tensa durante ou após o esforço	Síndrome compartimental	Dor desproporcional, piora com alongamento passivo, parestesia
Lombalgia do jovem com rigidez matinal	Espondiloartrite	Melhora com movimento, piora com repouso, dor noturna
Dor articular com febre	Artrite séptica	Articulação quente, incapacidade de mover, mal-estar geral

Prática baseada em evidências

Prática baseada em evidências é a integração da **melhor evidência disponível** com a **experiência clínica** e os **valores e preferências do atleta**.[7] Nenhum dos três decide sozinho: evidência sem experiência é aplicada de forma rígida; experiência sem evidência repete hábitos; e qualquer um deles sem os valores do atleta perde a adesão.



Figura 1.7. A decisão baseada em evidências nasce na interseção dos três componentes.

Formular a pergunta: PICO

Letra	Significado	Exemplo
P	Paciente ou população	Corredoras com dor patelofemoral
I	Intervenção	Fortalecimento de quadril e joelho
C	Comparação	Fortalecimento só de joelho
O	Desfecho (outcome)	Dor e função em 12 semanas

DICA

Comece a busca pelas **diretrizes e consensos** (já reúnem a evidência), depois revisões sistemáticas e, por fim, ensaios clínicos. Estudos de caso e opinião de especialista orientam quando não há nada melhor, não quando há.

Ler um estudo e saber se o paciente melhorou de verdade

Um resultado "estatisticamente significativo" pode ser pequeno demais para importar. Dois números ajudam: a **mudança mínima detectável** (MMD), abaixo da qual a diferença pode ser só erro de medida, e a **diferença mínima clinicamente importante** (DMCI), a menor mudança que o paciente percebe como benefício.[8]

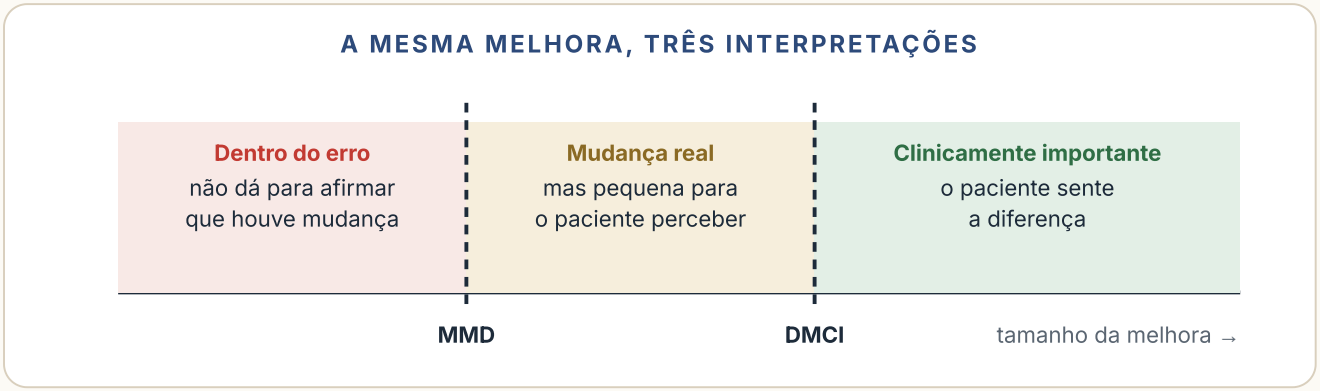


Figura 1.8. Uma melhora só é confiável acima da mudança mínima detectável e só é relevante acima da diferença mínima clinicamente importante.

Cinco perguntas para ler um ensaio clínico

1. **Os pacientes se parecem com os meus?** Idade, esporte, gravidade, tempo de sintomas.
2. **A alocação foi aleatória e oculta?** E quem avaliou o desfecho sabia o grupo?
3. **O desfecho importa ao atleta?** Dor, função, retorno e nova lesão valem mais que um número de laboratório.
4. **O efeito é grande o bastante?** Compare a diferença entre grupos com a DMCI e veja o intervalo de confiança.
5. **Dá para aplicar?** Custo, tempo, material e preferência do atleta.

Decisão compartilhada e comunicação de risco

Em decisões com mais de uma opção razoável (operar ou não, voltar agora ou esperar), o atleta tem direito a decidir com informação clara. O modelo de três conversas organiza a consulta: apresentar que há uma escolha, explicar as opções e apoiar a decisão.[9] No retorno ao esporte, essa conversa inclui o risco que o atleta, o clube e a equipe aceitam correr.[10]

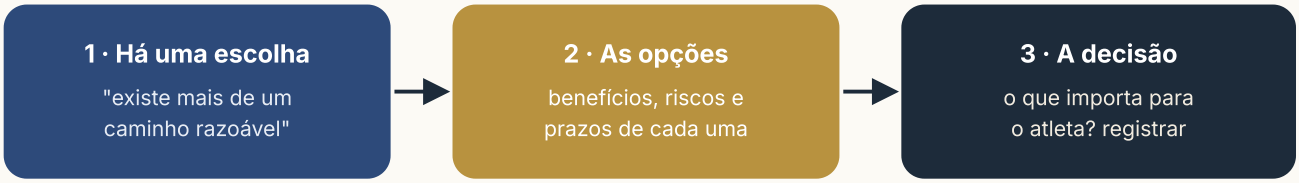


Figura 1.9. As três conversas da decisão compartilhada.

Risco absoluto, não só relativo

"Reduz o risco pela metade" impressiona, mas não diz quanto. Mostre o número de pessoas em cada cem: com risco de 10 em 100 caindo para 5 em 100, a redução relativa é de 50%, e a absoluta, de 5 pessoas em cada 100.

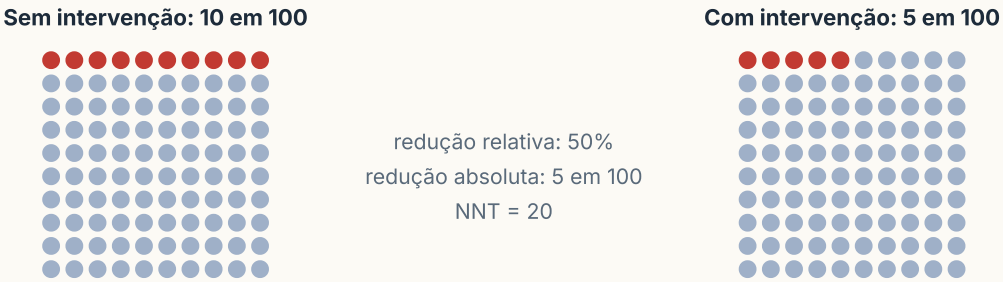


Figura 1.10. Matriz de 100 pessoas: em vermelho, quem sofre o evento. A mesma informação, em números absolutos, é mais fácil de entender e menos sujeita a exagero.

Ética e o fisioterapeuta diante do controle de dopagem

No controle de dopagem vale a **responsabilidade objetiva**: o atleta responde por qualquer substância proibida encontrada na amostra, mesmo sem intenção. Profissionais de apoio que administram ou facilitam substâncias ou métodos proibidos também podem ser punidos.[11] Para o fisioterapeuta, o risco está em recursos do dia a dia: pomadas, suplementos, infusões e infiltrações combinadas com o médico.

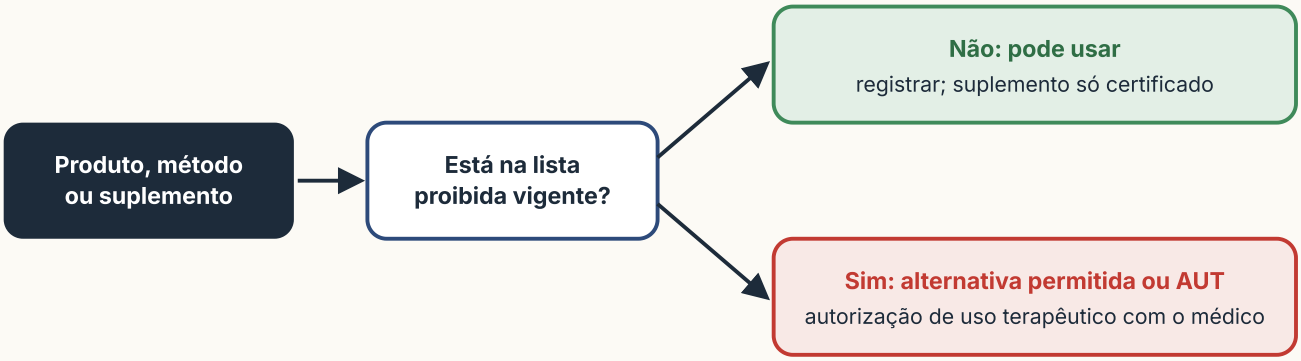


Figura 1.11. Conferência antidopagem de qualquer recurso aplicado ao atleta, inclusive fora de competição.

Situação	O que o fisioterapeuta precisa saber
Infusões e injeções intravenosas	Acima de 100 mL em 12 horas são proibidas, exceto em tratamento hospitalar, cirurgia ou investigação clínica
Infiltrações de corticoide	Todas as vias injetáveis são proibidas em competição, com períodos de eliminação definidos
Suplementos	Contaminação é causa frequente de resultado positivo; preferir produtos com certificação de lote
Pomadas e cremes	Conferir o princípio ativo: alguns contêm substâncias proibidas
Autorização de uso terapêutico	Concedida quando há necessidade clínica, sem ganho além da saúde normal e sem alternativa permitida

ATENÇÃO

A lista de substâncias e métodos proibidos é atualizada todo ano e o Código Mundial Antidopagem é revisado periodicamente. Antes de aplicar, consulte a lista vigente da WADA e as orientações da autoridade nacional (no Brasil, a ABCD).

Ferramentas para o consultório

Checklist da primeira consulta

1 História
Mecanismo, início, evolução, 24 horas típicas, tratamentos anteriores, lesões prévias, calendário esportivo, objetivos e expectativas.

2 Triagem
Sinais de alerta (Figura 1.6), medicamentos, suplementos, sono, energia e ciclo menstrual quando pertinente.

3 Exame
Testes dirigidos às hipóteses, medidas de base (força, amplitude, função) e um questionário validado.

4 Plano e comunicação
Lista de problemas, objetivos mensuráveis, fase de entrada, decisão compartilhada e mensagem para a equipe.

Registro em 4 blocos

S · Subjetivo
o que o atleta relata: dor, função, resposta à última sessão, objetivo

O · Objetivo
o que foi medido: força, amplitude, testes, questionários, carga feita

A · Avaliação
interpretação: hipótese, fase atual, critérios atingidos ou não

P · Plano
dose da próxima semana, o que foi comunicado à equipe, reavaliação

Figura 1.12. Registro estruturado: em poucas linhas, qualquer membro da equipe entende onde o atleta está e o que vem a seguir.

DICA

Registre sempre o **critério** que liberou cada fase e a **conversa de risco** no retorno ao esporte. Em caso de nova lesão ou conflito, esse registro protege o atleta e o profissional.

O que há de novo e o futuro da profissão

Tema	O que muda	Situação
Competências 2025	Atualização internacional das 11 competências e de seus padrões, em nível de mestrado, com ênfase em ética, prática cultural e pesquisa[2]	**Já muda a prática**
Saúde e desempenho integrados	Equipes com um coordenador de saúde do atleta e decisões compartilhadas com a preparação física[3]	**Já muda a prática**
Medida acessível	Dinamômetros manuais, aplicativos de salto e vídeo em câmera lenta levam critérios objetivos a qualquer consultório	**Já muda a prática**
Telessaúde	Acompanhamento remoto de programas de exercício e de carga	Em expansão
Dados de monitoramento	Sensores, GPS e questionários diários exigem interpretação crítica e cuidado com privacidade	Em expansão
Inteligência artificial	Apoio à análise de movimento e de imagens e à busca de evidências; não substitui o raciocínio clínico	Em validação

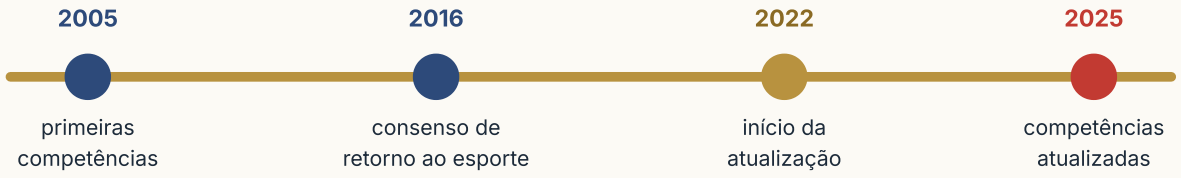


Figura 1.13. Marcos recentes que moldam a atuação do fisioterapeuta esportivo.

Na prática: o primeiro atendimento de um atleta

1. **Escute o objetivo.** Pergunte o que o atleta quer conseguir e em que prazo; isso orienta todo o plano.
2. **Faça a triagem.** Sinais de alerta antes de qualquer teste provocativo.
3. **Gere hipóteses.** Fonte, mecanismo da dor, fatores contribuintes e prognóstico.
4. **Meça.** Uma linha de base objetiva que será repetida.
5. **Decida junto.** Opções, riscos em números absolutos e o que importa para o atleta.
6. **Comunique.** Mensagem estruturada à equipe e registro em quatro blocos.

Erros comuns

Erro	Consequência e correção
Começar pela técnica	Tratamento sem hipótese; primeiro raciocinar, depois escolher o recurso
Ignorar sinais de alerta	Atraso diagnóstico grave; triagem em toda primeira consulta
Objetivo vago	Progressão sem critério; objetivos mensuráveis com prazo
Decidir sozinho o retorno	Conflito com a equipe e risco não discutido; decisão compartilhada e registrada
Aplicar produto sem conferir a lista	Resultado positivo para o atleta; checar sempre a lista vigente



DICA

Termine toda primeira consulta com uma frase que o atleta consiga repetir: o que ele tem, o que vai fazer nesta semana e como vai saber que está melhorando.

Caso clínico comentado

Pedro, 13 anos, joga basquete cinco vezes por semana e chega com "dor no joelho direito" há 5 semanas, sem trauma. O técnico acha que é sobrecarga e pede liberação para o campeonato. Pedro manca no fim dos treinos, sente a dor também à noite às vezes e está acima do peso para a idade. No exame, o joelho é normal; a rotação interna do quadril direito está muito reduzida e dolorosa, e ao flexionar o quadril a coxa roda para fora.

Achado	Leitura
Dor no joelho com exame do joelho normal	Dor provavelmente referida de outra região
Claudicação e dor que piora com o tempo	Não é padrão de sobrecarga simples
Rotação interna do quadril reduzida; rotação externa obrigatória na flexão	Sinal clássico de epifisiólise proximal do fêmur
Adolescente em fase de crescimento, acima do peso	Perfil de risco para epifisiólise

RACIOCÍNIO

O pedido do técnico ("é sobrecarga, libera") é uma hipótese, não um diagnóstico. A combinação de dor no joelho com exame do joelho normal, claudicação e alteração da rotação do quadril em um adolescente obriga a pensar na **epifisiólise proximal do fêmur**, em que a dor costuma ser referida ao joelho.

A conduta é **suspender o esporte, evitar descarga de peso e encaminhar no mesmo dia** para avaliação médica e radiografia dos quadris. Continuar treinando pode deslocar ainda mais a epífise.

A comunicação com a família e com o técnico explica o motivo do encaminhamento sem alarmismo, e o registro documenta os achados. A fisioterapia volta a ter papel central depois do tratamento ortopédico, na reabilitação do quadril e no retorno ao esporte.

Questões comentadas

QUESTÃO 1

Na atualização de 2025 das competências internacionais do fisioterapeuta esportivo, a antiga competência "promoção do fair play e de práticas antidopagem" passou a ser chamada de:

A. Intervenção aguda.
B. Prática ética, legal e cultural.
C. Profissionalismo e gestão.
D. Difusão das boas práticas.

B A competência 11 foi ampliada para prática ética, legal e cultural, mantendo a antidopagem dentro de um escopo ético maior.

QUESTÃO 2

Pela CIF, "não poder disputar a temporada com a equipe" é classificado como:

A. Alteração de estrutura do corpo.
B. Limitação de atividade.
C. Restrição de participação.
D. Fator pessoal.

C Participação é o envolvimento em situações da vida, como competir com a equipe. Correr e saltar são atividades; a força do quadríceps é função do corpo.

QUESTÃO 3

Corredor de 52 anos procura a fisioterapia por dor no ombro esquerdo que surge após 10 minutos de corrida e desaparece quando para, às vezes com falta de ar. A conduta é:

A. Iniciar fortalecimento do manguito rotador.
B. Liberação miofascial do trapézio.
C. Suspender o exercício e encaminhar para avaliação médica cardiológica urgente.
D. Reduzir o volume de corrida pela metade.

C Dor relacionada ao esforço, que cede no repouso e se associa a dispneia, é sinal de alerta para isquemia cardíaca e exige avaliação médica antes de qualquer tratamento.

QUESTÃO 4

Um atleta melhorou 5 pontos em um questionário cuja mudança mínima detectável é de 8 pontos e cuja diferença mínima clinicamente importante é de 10. A interpretação correta é:

A. Melhora clinicamente importante.
B. Melhora real, mas pequena.
C. A diferença pode ser apenas erro de medida.
D. Piora clínica.

C Abaixo da mudança mínima detectável não é possível afirmar que houve mudança real.

QUESTÃO 5

Ao explicar a um atleta o benefício de um programa de prevenção que reduz o risco de lesão de 10% para 5%, a forma mais clara é:

A. "Reduz o risco pela metade."
B. "De cada 100 atletas, 10 se lesionariam sem o programa e 5 com o programa."
C. "É o melhor programa disponível."
D. "O risco fica praticamente zero."

B Números absolutos em uma base comum (por 100) são mais claros e evitam superestimar o efeito.

QUESTÃO 6

Antes de uma competição, sugere-se aplicar 500 mL de soro intravenoso em um atleta para "reidratar", fora de ambiente hospitalar. Quanto ao controle de dopagem:

A. É permitido, pois soro não é substância proibida.
B. É proibido: infusões acima de 100 mL em 12 horas são método proibido fora de tratamento hospitalar, cirurgia ou investigação clínica.
C. É permitido se o atleta assinar um termo.
D. Só é proibido fora de competição.

B O que é proibido é o método (volume e via), independentemente do conteúdo. Situações médicas legítimas exigem avaliação e, se for o caso, autorização de uso terapêutico.

DICA DE PROVA

Questões de raciocínio clínico costumam trazer um detalhe "fora do padrão" (dor noturna, febre, esforço, idade). Esse detalhe é o que a questão quer que você valorize.

Para revisar em 5 minutos

O essencial do capítulo

- **Competências:** 11, de prevenção a prática ética; atualizadas em 2025.
- **Equipe:** atleta no centro; fisioterapeuta como elo entre diagnóstico e carga; falar em "o que pode fazer".
- **CIF:** estrutura e função, atividade e participação, com fatores pessoais e ambientais; metas nos três níveis.
- **Raciocínio:** padrões e hipóteses; ciclo coletar → hipóteses → testar → tratar e reavaliar.
- **Plano:** lista de problemas priorizada e objetivos mensuráveis com prazo.
- **Sinais de alerta:** seguir, encaminhar em dias ou encaminhar já; dor referida e condições sistêmicas.
- **Evidência:** melhor evidência + experiência + valores do atleta; pergunta PICO; diretrizes primeiro.
- **Mudança real:** acima da MMD é real; acima da DMCI é importante.
- **Decisão compartilhada:** três conversas; risco em números absolutos.
- **Antidopagem:** responsabilidade objetiva; infusões acima de 100 mL em 12 h e corticoide injetável em competição são proibidos; conferir a lista vigente.



PEGADINHA

O atleta que "só quer saber se joga no sábado" é o que mais precisa de triagem completa: a pressa é o contexto em que os sinais de alerta passam despercebidos.

Resumo visual: a atuação em números e palavras-chave

11
competências internacionais do fisioterapeuta esportivo

2025
ano da atualização das competências

3
níveis da CIF: função, atividade e participação

4
etapas do ciclo do raciocínio clínico

6
categorias de hipóteses clínicas

3
níveis de urgência na triagem

3
pilares da prática baseada em evidências

PICO
a pergunta clínica bem formulada

MMD < DMCI
mudança real e mudança que importa

3
conversas da decisão compartilhada

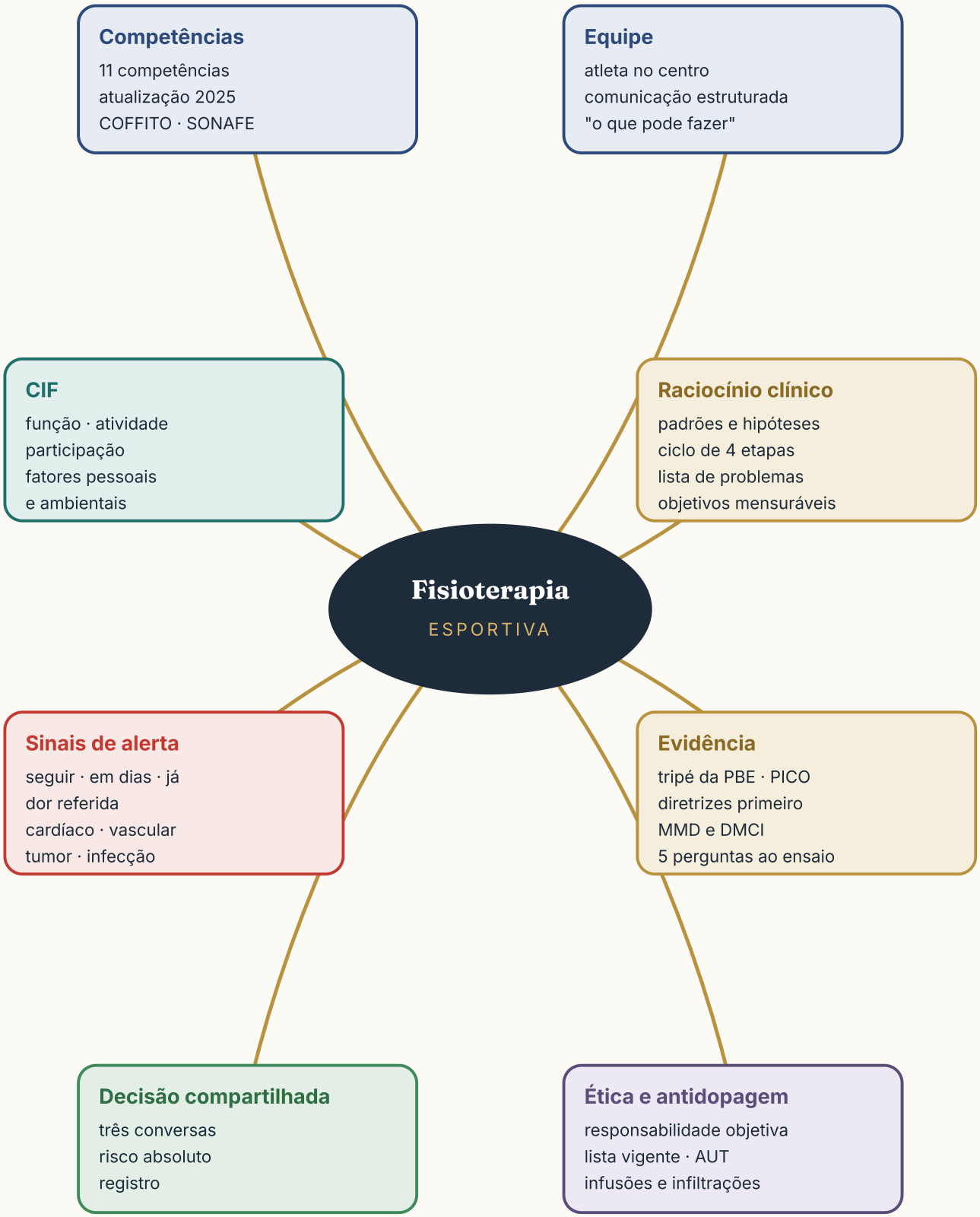
100 mL
em 12 h: limite de infusão intravenosa

SOAP
registro em quatro blocos



Figura 1.14. As quatro ações de toda primeira consulta.

Mapa mental do capítulo



Referências bibliográficas

Numeradas na ordem em que aparecem no texto (estilo Vancouver).

1. Bulley C, Donaghy M, Coppoolse R, et al. Sports physiotherapy competencies and standards. Sports Physiotherapy For All Project; 2005.
2. Constantinou M, Ramponi C, Tassignon B, et al. The International Sports Physiotherapy Competencies and Standards 2025: the SportsComp project on higher education to improve competency in sports physiotherapy. Int J Sports Phys Ther. 2026;21(5):575-581.
3. Dijkstra HP, Pollock N, Chakraverty R, Alonso JM. Managing the health of the elite athlete: a new integrated performance health management and coaching model. Br J Sports Med. 2014;48(7):523-531.
4. World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: WHO; 2001.
5. Edwards I, Jones M, Carr J, Braunack-Mayer A, Jensen GM. Clinical reasoning strategies in physical therapy. Phys Ther. 2004;84(4):312-330.
6. Finucane LM, Downie A, Mercer C, et al. International framework for red flags for potential serious spinal pathologies. J Orthop Sports Phys Ther. 2020;50(7):350-372.
7. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ. 1996;312(7023):71-72.
8. Copay AG, Subach BR, Glassman SD, Polly DW Jr, Schuler TC. Understanding the minimum clinically important difference: a review of concepts and methods. Spine J. 2007;7(5):541-546.
9. Elwyn G, Frosch D, Thomson R, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. J Gen Intern Med. 2012;27(10):1361-1367.
10. Ardern CL, Glasgow P, Schneiders A, et al. 2016 Consensus statement on return to sport from the First World Congress in Sports Physical Therapy, Bern. Br J Sports Med. 2016;50(14):853-864.
11. World Anti-Doping Agency. World Anti-Doping Code e Lista de Substâncias e Métodos Proibidos (edição vigente). Montreal: WADA.